

Tecnólogo em Sistemas para Internet

CENTRO POKÉMON



Céu Tavares, Dominique Nazareth, Dylan Gomes e Jéssica Freitas.

Artefato 2 - Análise de Requisitos e Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

BRASÍLIA
2026



Céu Tavares, Dominique Nazareth, Dylan Gomes e Jéssica Freitas

Centro Pokémon

**Artefato 2 - Análise de Requisitos e Diagrama Entidade Relacionamento
(DER)**

Trabalho realizado no curso técnico do
Instituto Federal de Brasília para o
componente curricular Banco de Dados.

Professor: Hugo do Carmo Mendes Cesar

Brasília
2026



1. ANÁLISE DE REQUISITOS

1.1 Introdução

1.1.1 Propósito do Documento

Baseado nos mangás, anime e jogos, a proposta é criar um banco de dados baseado em Pokémon. Para melhor entendimento dos dados e facilidades ao registrar os pokémons.

1.1.2 Escopo do Produto

O sistema deverá ser capaz de registrar treinadores e pokémons novos, consultar e atualizar dados já registrados no próprio e em outros pontos da rede de centros pokemon mantendo um histórico de consultas, relatórios de uso e possível troca de pokémons entre treinadores, tudo de acordo com as normas da PIA(Pokémon Inspection Agency).

1.1.3 Definições e Abreviações

PIA - Agência de Inspeção Pokémon (Pokémon Inspection Agency).

HP - Pontos de Vida (Health Points).

1.2 Descrição Geral

1.2.1 Perspectiva do Produto

O sistema deve permitir o acesso a uma base de dados com o objetivo de auxiliar o trabalho das enfermeiras pokémon pré, peri e pós tratamento. Ele deve permitir que dados sejam acessados, alterados e inseridos em todos os pontos da rede.

1.2.2. Funções do Produto

O sistema deve ter a capacidade de registrar novos pokémons e treinadores e seus respectivos dados, modificar dados já existentes e acessar o banco de dados de consultas anteriores se existentes.



1.2.3 Restrições Gerais

Para acessar o sistema, cada enfermeira deverá se identificar por meio de autenticação, toda alteração será gravada e guardada para documentação de acordo com os parâmetros dados pela Agência de Inspeção Pokémon.

1.2.4 Características do usuário

Os usuários do sistema serão enfermeiras formadas e licenciadas, que posteriormente serão treinadas no uso desse sistema.

1.3 Requisitos

1.3.1 Requisitos Funcionais

RF.1: Registrar novos pokémons.

O Sistema deve ser capaz de registrar novos pokémons o que deve incluir: providenciar um código de identificação único, um nome (se existente), a espécie do pokémon, o tipo primário e se existente o secundário, a natureza dele, HP total, seu nível e o código de identidade de seu treinador.

RF.2: Registrar novos treinadores.

O Sistema deve ser capaz de registrar novos treinadores o que deve incluir: providenciar um código de identificação único, o seu nome, sua data de nascimento, telefone e seu endereço.

RF.3: Alterar Dados dos pokémons e seus treinadores.

O sistema também deve ser capaz de alterar as informações dos pokémons e treinadores caso necessário.

RF.4: Acessar registros de consultas e inserir novos.

O sistema deve ser capaz de inserir novas consultas contendo nelas: O código de identificação do(s) pokémon (s) sendo tratado(s), o código de identificação da enfermeira, o código de identificação o centro pokémon onde a consulta está sendo



feita, a data/hora da consulta, o HP atual do pokémon, se ele está sob alguma condição e uma descrição do tratamento.

RF.5:Cadastrar novas enfermeiras.

O sistema deve ser capaz de cadastrar novas enfermeiras contendo as seguintes informações: O seu código de enfermeira, nome, endereço, a senha para ter acesso ao sistema, o código de identificação do centro pokémon onde trabalha e se existentes o código de identificação dos seus dependentes.

RF.6:Identificar o usuário.

O sistema devido a natureza sensível das suas informações só libera para uso após identificação de usuário por meio de login e senha. O login será o código de enfermeira do usuário e a senha será cadastrada por ela.

1.3.2 Requisitos não Funcionais

RNF.1: Segurança

O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados tenham acesso às informações por meio de login e senha. As senhas devem ser armazenadas utilizando técnicas de criptografia (ex: hash com salt). O sistema deve encerrar automaticamente as sessões inativas após 10 minutos..

RNF.2: Desempenho

O sistema deve responder a operações de consulta em até 3 segundos para até 100 usuários simultâneos. As operações de escrita (cadastro/atualização) devem ser concluídas em até 5 segundos.

RNF.3: Disponibilidade

O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com no máximo 1 hora de indisponibilidade mensal (exceto manutenções programadas).



RNF.4: Usabilidade

O sistema deve possuir interface intuitiva, permitindo que um usuário novo consiga realizar operações básicas (cadastro e consulta) com no máximo 30 minutos de treinamento. As telas devem seguir um padrão visual consistente.

RNF.5: Integridade de dados

O sistema deve garantir consistência dos dados por meio de restrições de integridade (chaves primárias, estrangeiras e validações). Deve haver mecanismos de backup automático diário.

RNF.6: Auditoria

O sistema deve registrar todas as ações relevantes (inserções, alterações e exclusões), armazenando:

- usuário responsável
- data e hora
- tipo de operação

Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

RNF.7: Integração sistêmica

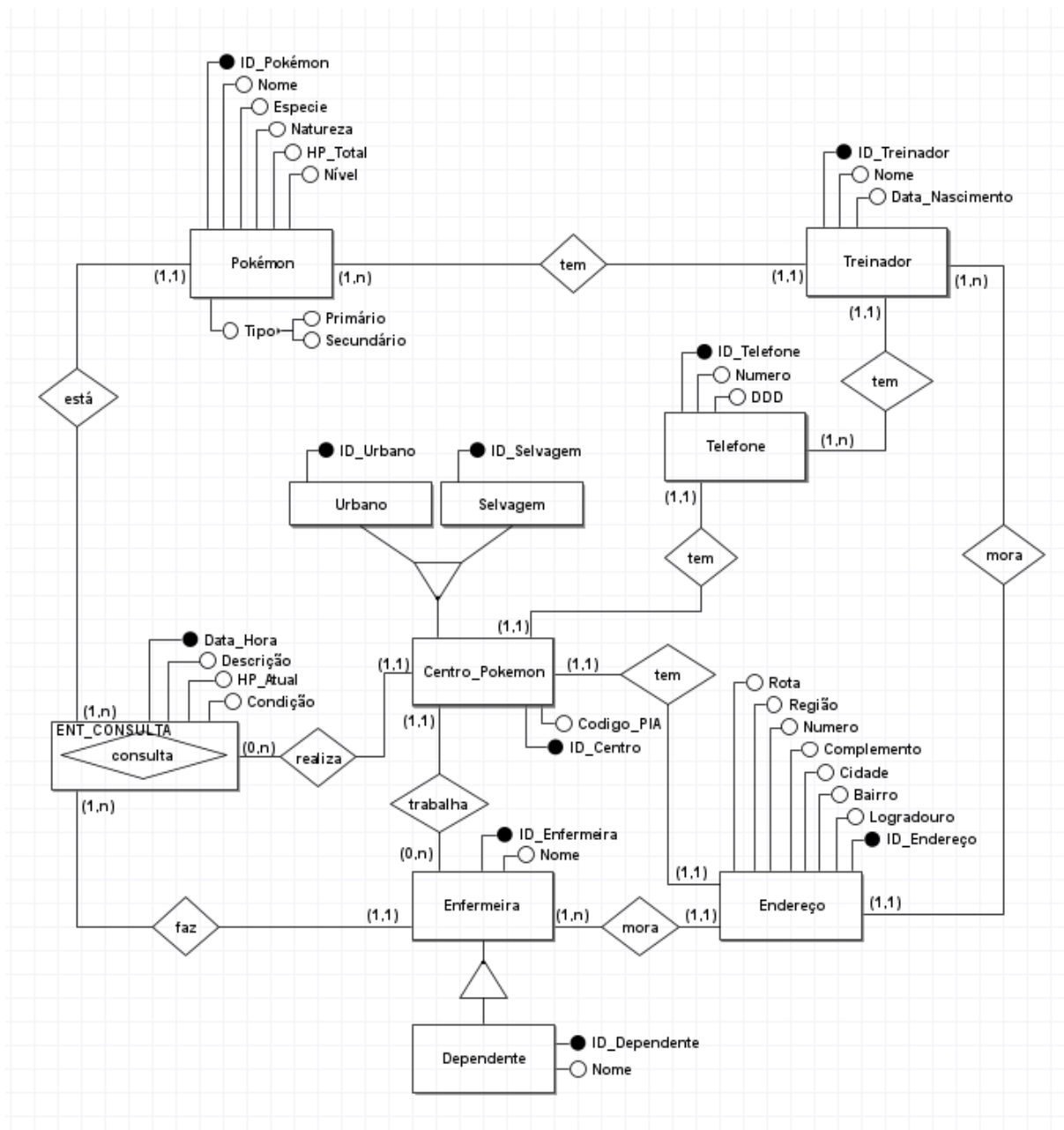
O sistema deve permitir a sincronização de dados entre centros Pokémon em tempo real ou com atraso máximo de 5 segundos. A comunicação deve ocorrer de forma segura (ex: HTTPS).

RNF.8: Manutenção

O sistema deve ser desenvolvido utilizando arquitetura modular, permitindo alterações sem impactar outros módulos. O código deve seguir padrões de desenvolvimento e possuir documentação mínima.



2. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO



3.DESCRICÃO DE ENTIDADES E ATRIBUTOS

PK - Chave Primária	FK - Chave Estrangeira
---------------------	------------------------

3.1 Pokémon:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Pokémon</u>	INTEGER	Identificador único de um Pokémon.
Nome	VARCHAR	Nome do Pokémon.
Espécie	VARCHAR	Espécie a qual o Pokémon pertence.
Natureza	VARCHAR	A natureza do Pokémon.
HP_Total	INTEGER	Quantidade de pontos de vida (<i>Hit Points</i>) do Pokémon.
Nível	INTEGER	Nível do Pokémon.
Tipo_Primário	VARCHAR	Tipo elemental do Pokémon.
Tipo_Secundário	VARCHAR	Tipo elemental secundário do Pokémon.
ID_Treinador	INTEGER	Dono do pokemon.

3.2 Treinador:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Treinador</u>	INTEGER	Identificador único de um treinador Pokémon.
Nome	VARCHAR	Nome do treinador Pokémon.
data_nascimento	DATA	Data de nascimento do treinador Pokémon.
ID_Endereço	INTEGER	Onde o Treinador mora.



3.3 Telefone:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Telefone</u>	INTEGER	Identificador único do telefone.
Número	INTEGER	Número do telefone.
DDD	INTEGER	Código numérico de identificação regional.
ID_Treinador	INTEGER	Dono do número.

3.4 Endereço:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Endereço</u>	INTEGER	Identificador único do endereço.
Região	VARCHAR	Nome da região.
Logradouro	VARCHAR	Nome da rua, avenida ou praça.
Número	INTEGER	Localização específica do imóvel.
Complemento	VARCHAR	Complemento do endereço.
Bairro	VARCHAR	Nome do bairro.
Cidade	VARCHAR	Nome da cidade.
Rota	INTEGER	Rota onde se localiza.

3.5 Centro Pokémon:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Centro</u>	INTEGER	Identificador único de um centro Pokémon.
Código_PIA	INTEGER	Identificador do agente da PIA que aprovou o funcionamento do centro.
ID_Selvagem	INTEGER	Identificador da especialização.
ID_Urbano	INTEGER	Identificador da especialização.



3.6 Selvagem:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Selvagem</u>	INTEGER	Identificador único de um centro Pokémon Selvagem.

3.7 Urbano:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Urbano</u>	INTEGER	Identificador único de um centro Pokémon Urbano.

3.8 Enfermeira:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_enfermeira</u>	INTEGER	Identificador único de uma enfermeira.
Nome	VARCHAR	Nome da enfermeira.
ID_Centro	INTEGER	Centro onde a enfermeira trabalha.
ID_Endereço	INTEGER	Onde a enfermeira mora.

3.9 Consulta (entidade associativa):

Atributo	Tipo	Descrição
<u>Data_Hora</u>	INTEGER	Data e hora de realização da consulta.
HP_Atual	INTEGER	Quantidade atual de pontos de vida (<i>Hit Points</i>) do Pokémon no momento da respectiva consulta.
Condição	VARCHAR	Condição que o Pokémon se encontra ao dar entrada no Centro.
ID_Pokémon	INTEGER	Pokemon atendido.
ID_Centro	INTEGER	Centro onde a consulta foi feita.
ID_Enfermeira	INTEGER	Enfermeira que fez a consulta.



3.10 Dependente:

Atributo	Tipo	Descrição
<u>ID_Dependente</u>	INTEGER	Data e hora de realização da consulta.
Nome	VARCHAR	Nome do dependente
ID_Enfermeira	INTEGER	Identificador da enfermeira que ele é dependente

4. REGRAS DE RELACIONAMENTO

Pokémon (1,n) — (1,1) Treinador

Um treinador pode ter vários pokémons, cada pokémon pertence a apenas um treinador.

Treinador (1,n) — (1,1) Endereço

Um treinador pode ter vários endereços e no mínimo um, cada endereço pertence a um treinador.

Treinador (1,1) — (1,n) Telefone

Um treinador cadastrado pode ter um ou mais telefones e o telefone só pode pertencer a um treinador.

Centro pokémon (1,1) — (1,1) Telefone

Um centro pokémon pode ter um único telefone e esse telefone só pode pertencer a um único centro pokémon.

Centro Pokémon (1,1) — (1,1) Endereço

Um centro pokémon pode ter um único endereço é esse endereço só pode pertencer a um único centro pokémon.

Centro Pokémon (1,1) — (1,1) Enfermeira

Uma enfermeira trabalha em um único centro pokémon e um centro pokémon pode trabalhar nenhuma ou várias enfermeiras.

Centro Pokémon (1,n) – Especialização – (1,1) Urbano

Urbano é uma especialização de um centro pokémon.

Centro Pokémon (1,n) – Especialização – (1,1) Selvagem

Selvagem é uma especialização de centro pokémon.



Centro Pokémon (1,1) — (0,n) Consulta

Uma consulta pode ser feita em um único centro pokémon e um centro pokémon pode fazer nenhum ou muitas consultas.

Enfermeira (1,n) — (1,1) Endereço

Uma enfermeira pode ter um único endereço registrado o endereço pode pertencer a no mínimo uma ou mais enfermeiras.

Enfermeira (1,1) – Especialização – (1,n) Dependente

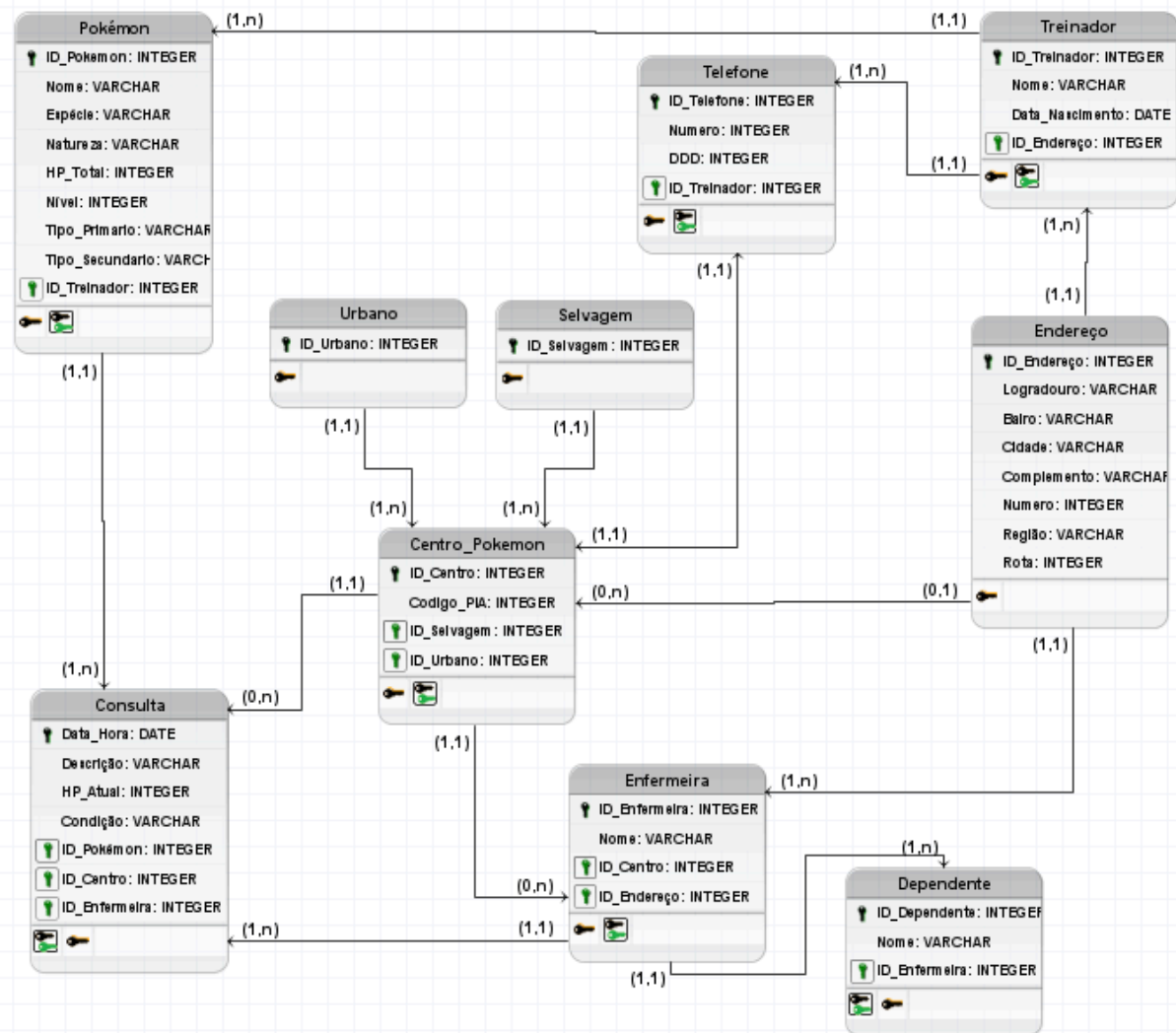
Dependente é uma especialização de enfermeira.

Pokémon (1,1) — (1,n) Consulta

Um pokémon pode estar em uma ou várias consultas, cada consulta é de um único pokémon.



5. MODELO RELACIONAL



tbPokémon(ID_Pokémon: INTEGER, Nome_Pokémon: VARCHAR(50) ,
Espécie_Pokémon: VARCHAR(20) , Natureza_Pokémon: VARCHAR(7),
HP_Total_Pokémon: INTEGER, Nível_Pokémon: INTEGER,
Tipo_Primary_Pokémon: VARCHAR(8), Tipo_Secundario_Pokémon: VARCHAR(8),
ID_Treinador: INTEGER)
ID_treinador referencia tbTreinador.

tbTreinador(ID_Treinador: INTEGER, Nome_Treinador: VARCHAR(80),
Data_Nascimento_Treinador: DATE, ID_Endereço: INTEGER)
ID_Endereço referencia tbEndereço.

tbTelefone(ID_Telefone: INTEGER, Numero_Telefone: INTEGER, DDD_Telefone:
INTEGER, ID_Treinador: INTEGER)
ID_Treinador referencia tbTreinador.

tbEndereço(ID_Endereço: INTEGER, Logradouro_Endereço: VARCHAR(80),
Bairro_Endereço: VARCHAR(30), Cidade_Endereço: VARCHAR(30),
Complemento_Endereço: VARCHAR(30), Numero_Endereço: INTEGER,
Região_Endereço: VARCHAR(30), Rota_Endereço: INTEGER)

tbCentro_Pokémon(ID_Centro_Centro_Pokémon: INTEGER,
Codigo_PIA_Centro_Pokémon: INTEGER)

tbUrbano(ID_Urbano: INTEGER, ID_Centro: INTEGER)
ID_Centro referencia tbCentro_Pokémon.

tbSelvagem(ID_Selvagem: INTEGER, ID_Centro: INTEGER)
ID_Centro referencia tbCentro_Pokémon.

tbEnfermeira(ID_Enfermeira: INTEGER, Nome_Enfermeira: VARCHAR(80),
ID_Centro: INTEGER, ID_Endereço: INTEGER)
ID_Centro referencia tbCentro_Pokémon.
ID_Endereço referencia tbEndereço.

tbDependente(ID_Dependente: INTEGER, Nome_Dependente: VARCHAR(80),
ID_Enfermeira: INTEGER)
ID_Enfermeira referencia tbEnfermeira.

tbConsulta(Data_Hora_Consulta: DATE, Descrição_Consulta: VARCHAR(1000),
HP_Atual_Consulta: INTEGER, Condição_Consulta: VARCHAR(9), ID_Pokémon:
INTEGER, ID_Centro: INTEGER, ID_Enfermeira: INTEGER)
ID_Pokémon referencia tbPokémon.
ID_Enfermeira referencia tbEnfermeira.
ID_Centro referencia tbCentro_Pokémon.



Apêndices

